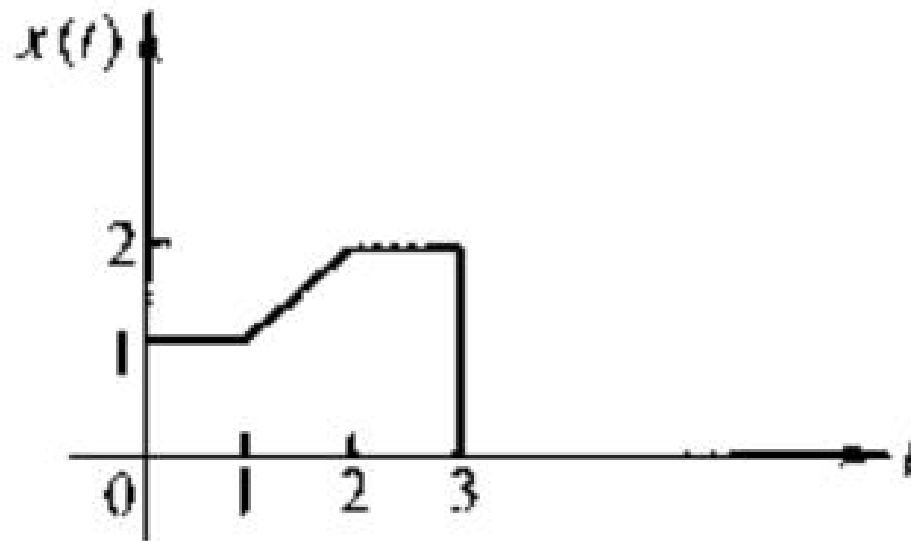
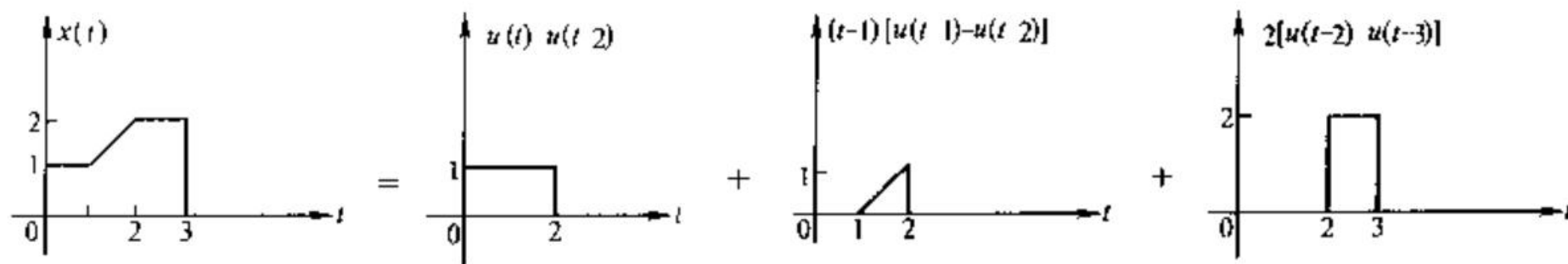


写出数学解析表达式





$$\begin{aligned}
 x(t) &= u(t) - u(t-2) + (t-1)[u(t-1) - u(t-2)] + 2[u(t-2) - u(t-3)] \\
 &= u(t) + (t-1)u(t-1) - (t-2)u(t-2) - 2u(t-3)
 \end{aligned}$$

判断是否周期信号

$$x(t) = [\sin(t - \pi/6)]^2;$$

$$x(t) = e^{j(\pi t + 1)};$$

$$\begin{aligned}
 x(t) &= [\sin(t - \pi/6)]^2 \\
 &= \frac{1}{2}[1 - \cos(2t - \pi/3)] = x(t + \pi)
 \end{aligned}$$

$$T = \pi$$

冲激函数的性质

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \delta(t - t_0) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t + t_0) \delta(t) dt = x(t_0)$$

- 如果是 $x(t+t_0)$ 改成 $x(t-t_0)$?
- 如果是 $x(t+t_0)$ 改成 $x(t_0-t)$?

$$\delta(at) = \frac{1}{|a|} \delta(t)$$

- 冲激函数是偶函数
- 冲激偶函数是偶函数吗?

举例 1

下列各表达式中错误的是_____。 **C**

$$(A) \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t)dt = f(0)$$

$$(B) \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t-t_0)dt = f(t_0)$$

$$(C) \int_{-\infty}^{\infty} f(t-t_0)\delta(t)dt = f(t_0)$$

$$(D) \int_{-\infty}^{\infty} f(t-t_0)\delta(t-t_0)dt = f(0)$$

$$(C) \int_{-\infty}^{\infty} f(t-t_0)\delta(t)dt = \int_{-\infty}^{\infty} f(-t_0)\delta(t)dt = f(-t_0)$$

举例 2

下列各表达式中错误的是_____。 **B**

$$(A) \quad \delta'(t) = -\delta'(-t)$$

$$(B) \quad \delta'(t - t_0) = \delta'(t_0 - t)$$

$$(C) \quad \int_{-\infty}^{\infty} \delta'(t) dt = 0$$

$$(D) \quad \int_{-\infty}^t \delta'(\tau) d\tau = \delta(t)$$

$$(B) \quad \delta'(t - t_0) = -\delta'(t_0 - t)$$

- 计算下列各式。

$$f(t) = e^{-2t} \delta(-2t + 4)$$

解:
$$\begin{aligned} f(t) &= e^{-2t} \delta(-2t + 4) = e^{-2t} \delta(2t - 4) \\ &= 0.5 \times e^{-2t} \delta(t - 2) = 0.5 \times e^{-4} \delta(t - 2) \end{aligned}$$

$$I_1 = \int_{-4}^2 \cos(2\pi t) \delta(2t + 1) dt$$

解:
$$I_1 = \int_{-4}^2 \cos(2\pi t) [0.5 \delta(t + 0.5)] dt$$

$$= 0.5 \cos(2\pi t) \Big|_{t=-0.5} = -0.5$$

因果性

- 如果在激励信号作用之前系统不产生响应，这样的系统称为因果系统，否则称为非因果系统
 - 换言之，若当 $t < 0$ 时激励 $f(t) = 0$ ，则当 $t < 0$ 时响应 $y(t) = 0$ 。
 - 也就是说，如果响应 $y(t)$ 并不依赖于将来的激励[如 $f(t+1)$]，那么系统就是因果的。

$$y'(t+4) - 2y(t+3) = f(t+2)$$

是因果系统。并且是线性、非时变的。

$$y''(t) + 2y'(t) = f'(t) - 2f(t+1)$$

是非因果系统。并且是线性、非时变的

问题1: 如何判断系统的类型?

- 判断系统是否为线性系统
 - 按线性性质, 即叠加性来判断。根据式:

$$T[af_1(t)+bf_2(t)] = ay_1(t)+by_2(t);$$

$T[f(t)]$ 表示系统对 $f(t)$ 的响应。满足此式即为线性系统, 否则为非线性系统。

- 判断系统是否为非时变系统
 - 按非时变性质来判断。根据式:

$$T[f(t-t_0)] = y(t-t_0);$$

满足此式即为非时变系统, 否则为时变系统。

例 1

系统模型为： $y(t)=\sin[f(t)]u(t)$

分析如下：

$$\begin{aligned}T[a_1 f_1(t) + a_2 f_2(t)] &= \sin[a_1 f_1(t) + a_2 f_2(t)]u(t) \\ &\neq a_1 y_1(t) + a_2 y_2(t) = a_1 \sin[f_1(t)]u(t) + a_2 \sin[f_2(t)]u(t)\end{aligned}$$

故为非线性系统。

$$\begin{aligned}T[e(t-t_0)] &= \sin[e(t-t_0)]u(t) \\ &\neq r(t-t_0) = \sin[e(t-t_0)]u(t-t_0)\end{aligned}$$

故为时变系统。

显然输出变化不发生在输入变化之前,故为因果系统。

例 2

系统模型为: $y(t)=f(1-t)$

分析如下:

$$T[a_1 f_1(t) + a_2 f_2(t)] = a_1 f_1(1-t) + a_2 f_2(1-t)$$

把此项看成一个变量

故为线性系统。

$$T[f(t-t_0)] = f(1-\underbrace{t-t_0}) \neq y(t-t_0) = f(1-t+t_0)$$

故为时变系统。

将 t 用 $(t-t_0)$ 代替

当 $t=0$ 时, $y(0)=f(1)$, 响应 $y(t)$ 依赖于将来的激励, 故为非因果系统。

例 4

判断下列微分方程所描述的系统是否为线性的、时不变的？

$$(1) \quad y'(t) + 2y(t) = f'(t) - 2f(t)$$

$$(2) \quad y'(t) + \sin t \, y(t) = f(t)$$

$$(3) \quad y'(t) - 4y(t)y(2t) = f(t)$$

解：(1)该方程的所有系数是常数，所有的项都包括了 $y(t)$ 或 $f(t)$ ，故描述的系统是线性时不变系统。

(2)该方程的一项系数是 t 的函数，所有的项都包括了 $y(t)$ 或 $f(t)$ ，故描述的系统是线性时变系统。

(3)该方程的一项系数是 $y(t)$ 的函数，而 $y(2t)$ 将使系统随时间变化，故描述的系统是非线性时变系统。